



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 14

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

Los servomotores son actuadores que posicionan su eje en un ángulo determinado a partir de una señal de control con un periodo fijo de 20 milisegundos, donde el ancho del pulso en alto define la posición deseada. En esta práctica se desarrollaron dos programas en lenguaje C, compilados con XC8, que generan dicha señal utilizando el módulo Timer1 como base de tiempo precisa. El primero realiza un barrido automático y continuo del servomotor entre sus posiciones extremas. El segundo controla la posición del servomotor en tiempo real a partir de la lectura de un potenciómetro mediante el ADC.

Marco Teórico

Control de servomotores mediante señales PWM

Los servomotores de uso común se controlan mediante una señal periódica de aproximadamente 20 milisegundos, dentro de la cual se envía un pulso en alto cuya duración determina el ángulo del eje. Variando el ancho de este pulso dentro de un rango característico, el circuito de control interno del servomotor ajusta su posición de forma proporcional.

Retardos precisos mediante Timer1

Cuando se requieren retardos de duración variable y conocida con precisión, como el ancho de un pulso de servo, es posible utilizar el módulo Timer1 en modo de un solo disparo: se calcula el número de cuentas necesario para el tiempo deseado, se precargan los registros TMR1H y TMR1L con el valor correspondiente, se habilita el temporizador y se espera a que se desborde, momento en el cual se detiene nuevamente. Esta técnica permite generar retardos cuya duración se calcula en tiempo de ejecución, a diferencia de los retardos fijos generados en tiempo de compilación.

Lectura analógica para control de posición

El módulo ADC permite traducir la posición de un potenciómetro en un valor digital de 10 bits, el cual puede escalarse proporcionalmente al rango angular disponible del servomotor. De esta forma, el ángulo deseado puede actualizarse de manera continua en función de una señal externa, en lugar de seguir una secuencia predefinida por el programa.

Desarrollo

Código 1 — Barrido automático de un servomotor

El primer programa define una función de retardo basada en Timer1 que permite generar pausas de duración variable en microsegundos. A partir de esta función se construye el envío del pulso de control del servomotor, colocando la salida en alto durante el tiempo correspondiente al ángulo deseado y en bajo durante el resto del periodo de 20 milisegundos. La conversión de ángulo a ancho de pulso utiliza un rango de 500 a 2500 microsegundos para cubrir de 0 a 180 grados. El programa principal ejecuta de forma continua un barrido que recorre el rango completo de 0 a 180 grados en pasos de tres grados, y posteriormente recorre el camino inverso, con una breve pausa entre cada barrido completo.

Código 2 — Control de posición mediante potenciómetro

El segundo programa conserva la misma función de retardo y de generación del pulso de servo basada en Timer1, pero modifica el rango de conversión de ángulo a ancho de pulso, ampliándolo a un intervalo de 2500 a 5000 microsegundos. Además, en lugar de recorrer una secuencia predefinida de ángulos, el programa configura el módulo ADC sobre el canal AN0 y, dentro del ciclo principal, traduce la lectura obtenida a un ángulo proporcional dentro del rango de 0 a 180 grados. Para mantener una posición estable mientras se procesa la siguiente lectura, el pulso correspondiente al ángulo calculado se repite diez veces antes de volver a consultar el potenciómetro.

Comparación entre los dos códigos

Aspecto	Código 1	Código 2
Tipo de control	Automático, predefinido por software	Manual, en tiempo real mediante potenciómetro
Entrada externa	Ninguna	Potenciómetro en AN0 (ADC)
Rango de pulso utilizado	500 – 2500 μ s	2500 – 5000 μ s (rango recalibrado)
Repeticiones de pulso por ángulo	2 pulsos por posición	10 pulsos por posición
Movimiento	Barrido continuo 0°→180°→0° en pasos de 3°	Salto directo al ángulo correspondiente a la lectura del ADC
Generación del retardo	Timer1 en modo de un solo disparo	Timer1 en modo de un solo disparo

Conclusión

La práctica permitió comprender la generación de señales de control para servomotores utilizando el módulo Timer1 como base de retardos precisos. El primer programa mostró cómo construir un barrido autónomo entre dos posiciones extremas, controlando el movimiento únicamente desde el software. El segundo programa demostró cómo la misma técnica de generación de pulso puede integrarse con una entrada analógica para lograr un control de posición interactivo y en tiempo real. En conjunto, ambos ejercicios refuerzan la importancia de la temporización precisa en aplicaciones de control de actuadores y muestran cómo adaptar un mismo mecanismo de generación de pulso a distintos esquemas de control.